

CodeHelp CRM - Documentacao Completa com Fluxogramas

Sumario

- 1. [Visao Geral do Sistema](#)
- 2. [Fluxogramas](#)
- 3. [Manual de Instrucoes](#)
- 4. [Referencia de Endpoints](#)

1. Visao Geral do Sistema

O CodeHelp e uma plataforma completa de **Helpdesk + CRM** desenvolvida para laboratorios, hospitais e clinicas. Ele integra gestao de clientes, ordens de servico, comunicacao via WhatsApp e inteligencia artificial em um unico sistema.

Stack Tecnologica

Camada	Tecnologia
Backend	Node.js + Express + TypeScript
ORM	Prisma + PostgreSQL (producao) / SQLite (dev)
Frontend	React 18 + Vite + Tailwind CSS
WhatsApp	whatsapp-web.js (puppeteer)
IA	Anthropic Claude API
Mobile	React Native + Expo

Modulos Principais

Modulo	Descricao
Helpdesk	Gestao de tickets com Kanban, SLA, triagem automatica
Clientes (CRM)	Gestao completa de clientes, contatos e oportunidades
Ordens de Servico	OS com assinatura digital via WhatsApp
WhatsApp	Integracao nativa com menu interativo
Base de Conhecimento	Artigos com sugestao por IA
Automacoes	Regras WHEN/IF/THEN configuraveis
Robos IA	Classificacao automatica e sugestoes
Dashboard	KPIs, graficos e insights de IA

Hierarquia de Usuarios

Nivel	Roles	Permissoes
Admin	admin	Acesso total, gestao de usuarios e configuracoes
Supervisor	gerente	Aprovar, escalonar, metricas, configuracoes
Agente	tecnico, comercial, vendedor	Atender tickets, criar OS, gerenciar clientes
Solicitante	solicitante	Apenas visualizar

2. Fluxogramas

2.1 Fluxo Principal do Helpdesk

```

flowchart TD
    A[Mensagem WhatsApp Recebida] --> B{Horario Comercial?}
    B -->|Sim| C[Criar Ticket Automaticamente]
    B -->|Nao| D[Enviar Mensagem Fora Horario]
    D --> E[Aguardar Proximo Dia Util]
    E --> C
    C --> F[Enviar Menu de Departamentos]
    F --> G[Cliente Seleciona Departamento]
    G --> H{Classificacao Automatica}
    H -->|Por Palavras-Chave| I[Categorizar Ticket]
    H -->|Manual| J[Triagem Manual]
    I --> K[Posicionar na Fila]
    J --> K
    K --> L{Ha Agente Disponivel?}
    L -->|Sim| M[Notificar Agente]
    L -->|Nao| N[Aguardar na Fila]
    N --> O[Enviar Follow-up Periodico]
    O --> L
    M --> P[Agente Assume Ticket]
    P --> Q[Atendimento]
    Q --> R{Necessita OS?}
    R -->|Sim| S[Gerar OS Digital]
    R -->|Nao| T{Resolvido?}
    S --> U[Enviar para Assinatura]
    U --> V[OS Assinada]
    V --> T
    T -->|Sim| W[Fechar Ticket]
    T -->|Nao| X{Necessita Escalonamento?}
    W --> Y[Enviar Pesquisa CSAT]
    Y --> Z[Fim]
  
```

```
X -->|Sim| AA[Escalar para N2/N3]
X -->|Nao| Q
```

```
AA --> AB[Novo Agente Assume]
AB --> Q
```

2.2 Fluxo de Triagem Automatica

flowchart TD

```
A[Ticket Criado] --> B[Enviar Mensagem de Boas Vindas]
B --> C[Enviar Menu de Departamentos]

C --> D{Resposta do Cliente}
D -->|Numero 1-N| E[ Selecionar Departamento]
D -->|Texto Livre| F[Classificar por IA]
D -->|Sem Resposta| G[Follow-up Apos 5min]

G --> H{Segunda Tentativa?}
H -->|Nao| I[Enviar Novo Follow-up]
I --> H
H -->|Sim - 3 Tentativas| J[Manter na Fila]

E --> K[Confirmar Departamento]
F --> L{Confianca > 70%?}
L -->|Sim| K
L -->|Nao| M[Solicitar Mais Detalhes]

K --> N[Pedir Assunto]
N --> O[Pedir Laboratorio/Empresa]
O --> P[Informacoes Completas]

P --> Q[Mover para Fila do Departamento]
J --> Q
```

2.3 Fluxo de Gestao de SLA

flowchart TD

```
A[Ticket em Atendimento] --> B[Iniciar Contagem SLA]
B --> C{SLA Pausado?}

C -->|Sim - Aguardando Cliente| D[Timer Pausado]
C -->|Sim - Aguardando OS| D
C -->|Nao| E[Contando...]

D --> F{Cliente Respondeu?}
F -->|Sim| G[Retomar Contagem]
F -->|Nao| D
```

```

G --> E
E --> H{75% do Tempo?}
H -->|Sim| I[Alerta de Alerta]
H -->|Nao| J{90% do Tempo?}

I --> J
J -->|Sim| K[Alerta Critico]
J -->|Nao| L{Tempo Esgotado?}

K --> L
L -->|Sim| M[SLA Vencido - Escalar Automaticamente]
L -->|Nao| E

M --> N[Notificar Supervisor]
N --> O[Ticket Marcado como Escalonado]

```

2.4 Fluxo de Ordem de Servico

```

flowchart TD
    A[Ticket em Atendimento] --> B{Necessita OS?}
    B -->|Sim| C[Criar OS]
    B -->|Nao| D[Continuar Atendimento]

    C --> E[Preencher Dados da OS]
    E --> F[Gerar Numero Sequencial]
    F --> G[Salvar OS como Rascunho]

    G --> H{Enviar para Assinatura?}
    H -->|Sim| I[Gerar Link de Assinatura]
    H -->|Nao| J[Aguardar Aprovacao]

    I --> K[Enviar Link via WhatsApp]
    K --> L[Cliente Acessa Link]
    L --> M[Cliente Preenche Dados]
    M --> N[Cliente Assina no Celular]
    N --> O[PDF Gerado Automaticamente]
    O --> P[OS Marcada como Concluida]

    J --> Q{Aprovada?}
    Q -->|Sim| R[OS Em Andamento]
    Q -->|Nao| S[OS Cancelada]

    P --> T[Notificar Cliente]
    R --> U[Finalizar OS]

```

2.5 Fluxo de Integracao WhatsApp

```

flowchart TD
    A[Iniciar Sistema] --> B[Conectar WhatsApp]

```

```

B --> C{Conexao OK?}

C -->|Sim| D[Monitorar Mensagens]
C -->|Nao| E[Exibir QR Code]

E --> F[Leitor Escaneia QR]
F --> G[Autenticacao]
G --> H{Autenticado?}

H -->|Sim| D
H -->|Nao| I[Tentar Novamente]
I --> E

D --> J{Mensagem Recebida}
J --> K{Ticket Existente?}

K -->|Sim| L[Adicionar ao Ticket]
K -->|Nao| M[Criar Novo Ticket]

L --> N[Processar Resposta]
M --> N

N --> O{E Resposta do Menu?}
O -->|Sim| P[Processar Opcao]
O -->|Nao| Q[Enviar para Atendente]

P --> R[Mover Ticket]
Q --> S[Notificar Agente]

S --> T[Agente Responde]
T --> U[Enviar Mensagem WhatsApp]
U --> V[Registrar no Historico]

```

2.6 Fluxo de Automacoes

```

flowchart TD
    A[Evento Disparador] --> B{Regras Configuradas?}
    B -->|Sim| C[Verificar Condicoes]
    B -->|Nao| F[Fim]

    C --> D{Todas Condicoes OK?}
    D -->|Sim| E[Executar Acoes]
    D -->|Nao| F

    E --> G{Acao: Atribuir?}
    G -->|Sim| H[Definir Agente]

    E --> I{Acao: Mudar Status?}
    I -->|Sim| J[Alterar Etapa]

    E --> K{Acao: Enviar Mensagem?}

```

```
K -->|Sim| L[Enviar Notificacao]
```

```
E --> M{Acao: Webhook?}
```

```
M -->|Sim| N[Chamar URL Externa]
```

```
H --> O[ Registrar Execucao]
```

```
J --> O
```

```
L --> O
```

```
N --> O
```

```
O --> P[Log de Auditoria]
```

2.7 Fluxo de Aprovacoes

flowchart TD

```
A[Agente Solicita Aprovacao] --> B[Criar Solicitacao]
```

```
B --> C[Notificar Aprovador]
```

```
C --> D{Aprovador Decidir}
```

```
D -->|Aprovar| E[Marcar como Aprovado]
```

```
D -->|Rejeitar| F[Marcar como Rejeitado]
```

```
E --> G[Executar Acao Original]
```

```
G --> H[Notificar Agente - Aprovado]
```

```
F --> I[Notificar Agente - Rejeitado]
```

```
I --> J{Reenviar?}
```

```
J -->|Sim| A
```

```
J -->|Nao| K[Fim]
```

```
H --> L[Registrar no Historico]
```

```
K --> L
```

2.8 Fluxo de Pesquisa CSAT

flowchart TD

```
A[Ticket Fechado] --> B[Aguardar 30 Minutos]
```

```
B --> C{Cliente Ainda Ativo?}
```

```
C -->|Sim| D[Enviar Pesquisa via WhatsApp]
```

```
C -->|Nao| E[Fim]
```

```
D --> F[Cliente Responde]
```

```
F --> G{Nota 1-5}
```

```
G -->|1-2 Ruim| H[Notificar Supervisor]
```

```
G -->|3-4 Neutro| I[Registrar Resposta]
```

```
G -->|5 Excelente| I
```

```
H --> J[Buscar Feedback do Cliente]
J --> K[Criar Acao Corretiva]
K --> I

I --> L[Calcular Media CSAT]
L --> M[Atualizar Metricas]
M --> N[Fim]
```

3. Manual de Instrucoes

3.1 Primeiro Acesso

Passo 1: Acessar o Sistema

1. Abra o navegador e acesse a URL do sistema
2. Voce vera a pagina de login

Passo 2: Fazer Login

1. Digite seu email (ex: admin@codemed.com.br)
2. Digite sua senha (ex: admin123)
3. Clique em **Entrar**
4. Voce sera redirecionado para o Dashboard

Passo 3: Configuracao Inicial (Admin)

1. Acesse **Configuracoes** no menu lateral
2. Configure os departamentos padrao
3. Cadastre os niveis de suporte (N1, N2, N3)
4. Configure os horarios de atendimento
5. Cadastre os feriados nacionais

3.2 Gestao de Clientes (CRM)

Criar Novo Cliente

1. Clique em **Clientes** no menu lateral
2. Clique em **Novo Cliente**
3. Preencha os dados:
 - **Razao Social** (obrigatorio)
 - **Nome Fantasia**
 - **CNPJ**
 - **Segmento** (Laboratorio, Hospital, Clinica, etc.)
 - **Origem** (WhatsApp, Manual, Web)
4. Clique em **Salvar**

Visualizar Detalhes do Cliente

1. Na lista de clientes, clique no nome do cliente
2. Voce vera:
 - Dados cadastrais
 - Lista de contatos
 - Colaboradores vinculados
 - Oportunidades de venda

- Historico de interacoes

Vincular Contato ao Cliente

1. No detalhe do cliente, clique em **Novo Contato**
2. Selecione o tipo (Telefone, Email, Reuniao, Visita)
3. Preencha os detalhes
4. Clique em **Salvar**

Gerenciar Colaboradores

1. No detalhe do cliente, vá em **Colaboradores**
 2. Clique em **Adicionar Colaborador**
 3. Preencha nome, cargo, departamento, email, telefone
 4. Marque como **Principal** se necessario
-

3.3 Helpdesk - Atendimento de Tickets

Visualizar Kanban

1. Clique em **Helpdesk** no menu lateral
2. Você verá o board Kanban com as etapas:
 - **Triagem** - Tickets aguardando direcionamento
 - **Fila de Espera** - Aguardando atendente
 - **Em Atendimento** - Sendo atendido
 - **Aguardando Cliente** - Esperando resposta
 - **Aguardando OS** - Pendente de OS
 - **Concluído** - Finalizados
 - **Descartados** - Spam/invalidos

Assumir um Ticket

1. Clique em um ticket na coluna **Fila de Espera**
2. No painel lateral, clique em **Atribuir a mim**
3. O ticket mudará para **Em Atendimento**

Responder Mensagem

1. Com o ticket aberto, digite sua mensagem na caixa de texto
2. Clique em **Enviar** ou pressione Enter
3. A mensagem será enviada via WhatsApp

Mover Ticket de Etapa

1. Arraste o card para a coluna desejada
2. Ou clique no menu do card e selecione **Mover para**

Gerar Ordem de Serviço

1. No ticket aberto, clique em **Gerar OS**
2. Preencha os dados da OS:
 - Tipo de serviço
 - Descrição
 - Equipamento
 - Valor
3. Clique em **Criar OS**
4. O link de assinatura será gerado automaticamente

Escalonar Ticket

1. No ticket aberto, clique em **Encaminhar**
2. Selecione o departamento de destino
3. Adicione observacoes
4. Confirme o encaminhamento

Descartar Ticket

1. No menu do card, selecione **Descartar**
 2. Confirme a acao
 3. O ticket sera movido para **Descartados**
-

3.4 Ordens de Servico (OS)

Criar OS

1. Clique em **OS** no menu lateral
2. Clique em **Nova OS**
3. Selecione o cliente
4. Preencha:
 - Tipo de servico
 - Descricao detalhada
 - Equipamento envolvido
 - Sistemas afetados
 - Valor estimado
5. Clique em **Salvar**

Enviar para Assinatura

1. No detalhe da OS, clique em **Enviar para Assinatura**
2. O sistema gerara um link unico
3. O link sera enviado via WhatsApp automaticamente
4. O cliente acessara e assinara digitalmente

Acompanhar Status

- **Rascunho** - OS sendo editada
 - **Em Andamento** - Servico em execucao
 - **Aguardando Aprovacao** - Pendente de assinatura
 - **Concluido** - Servico finalizado
 - **Cancelado** - OS cancelada
-

3.5 WhatsApp - Comunicacao

Conectar WhatsApp

1. Acesse **WhatsApp** no menu lateral
2. Clique em **Conectar**
3. Escaneie o QR Code com seu celular
4. A conexao sera estabelecida

Monitorar Conversas

1. Na aba **WhatsApp**, voce vera:
 - Lista de conversas ativas
 - Tickets associados

- Status de cada conversa

Enviar Mensagem

1. Selecione uma conversa ou ticket
2. Digite sua mensagem
3. Clique em **Enviar**

Transferir Conversa

1. Na conversa, clique em **Transferir**
 2. Selecione o novo atendente
 3. Confirme a transferencia
-

3.6 Base de Conhecimento

Criar Artigo

1. Clique em **Base de Conhecimento**
2. Clique em **Novo Artigo**
3. Preencha:
 - Título
 - Conteudo (suporta Markdown)
 - Resumo
 - Tags
 - Categoria
4. Clique em **Salvar como Rascunho**

Publicar Artigo

1. No artigo, clique em **Publicar**
2. O artigo ficara disponivel para consulta
3. Agentes podem sugerir artigos automaticamente

Consultar Artigos

1. Use a barra de busca para encontrar artigos
 2. Filtre por categoria ou tags
 3. Clique para ver o conteudo completo
-

3.7 Automacoes

Criar Regra de Automacao

1. Acesse **Automacoes** no menu lateral
2. Clique em **Nova Regra**
3. Configure:
 - **Nome** da regra
 - **Evento Disparador** (novo_ticket, msg_recebida, etc.)
 - **Condicoes** (campo, operador, valor)
 - **Acoes** (atribuir, mudar_status, enviar_msg, etc.)
4. Clique em **Salvar**

Testar Regra

1. Na regra, clique em **Testar**
2. Forneça um contexto simulado

3. Veja o resultado da execucao
-

3.8 Dashboard

Visualizar KPIs

1. Acesse **Dashboard** no menu lateral
2. Voce vera cards com:
 - Chamados no mes
 - Em aberto
 - Resolvidos
 - TMR Medio
 - OS no mes
 - Clientes ativos

Analisar Graficos

1. Role para baixo para ver graficos de:
 - Tickets por periodo
 - Por categoria
 - Por atendente
 - Por status
 - Por prioridade
 - Tempo de resposta

Ver Insights de IA

1. Na secao **Insights**, veja analises automaticas de:
 - Tendencias de atendimento
 - Sugestoes de melhoria
 - Alertas de problemas
-

3.9 Configuracoes (Admin)

Gerenciar Usuarios

1. Acesse **Configuracoes > Usuarios**
2. Clique em **Novo Usuario**
3. Preencha nome, email, senha, role
4. Atribua departamentos
5. Clique em **Salvar**

Configurar Helpdesk

1. Acesse **Configuracoes > Helpdesk**
2. Configure:
 - Etapas do Kanban
 - Mensagens automaticas
 - Horarios de atendimento
 - Regras de classificacao

Gerenciar Permissoes

1. Acesse **Configuracoes > Permissoes**
2. Selecione a role
3. Marque/desmarque permissoes

4. As alteracoes sao aplicadas imediatamente

3.10 Atalhos e Dicas

Atalhos de Teclado

- **Enter** - Enviar mensagem
- **Esc** - Fechar dialogo
- **Tab** - Navegar entre campos

Dicas de Uso

1. **Busca Global:** Use a barra de busca no topo para encontrar qualquer coisa
 2. **Notificacoes:** Clique no sino para ver notificacoes nao lidas
 3. **Tema:** Mude entre modo claro/escuro em Configuracoes
 4. **Sidebar:** Clique no icone para expandir/recolher o menu
 5. **Filtros:** Use os filtros no Kanban para encontrar tickets especificos
-

4. Referencia de Endpoints

4.1 Autenticacao

Metodo	Endpoint	Descricao
POST	/api/auth/login	Login
POST	/api/auth/refresh	Renovar token
GET	/api/auth/me	Perfil do usuario

4.2 Clientes

Metodo	Endpoint	Descricao
GET	/api/crm/clients	Listar clientes
POST	/api/crm/clients	Criar cliente
PUT	/api/crm/clients/:id	Atualizar cliente
DELETE	/api/crm/clients/:id	Deletar cliente

4.3 Helpdesk

Metodo	Endpoint	Descricao
GET	/api/helpdesk/kanban	Board Kanban
POST	/api/helpdesk/tickets/:id/move	Mover ticket
PATCH	/api/helpdesk/tickets/:id/atribuir	Atribuir ticket
POST	/api/helpdesk/tickets/:id/triage	Triagem

4.4 WhatsApp

Metodo	Endpoint	Descricao
GET	/api/whatsapp/status	Status conexao
GET	/api/whatsapp/qrcode	QR Code
POST	/api/whatsapp/connect	Conectar
POST	/api/whatsapp/send	Enviar mensagem

4.5 OS

Metodo	Endpoint	Descricao
GET	/api/orders	Listar OS
POST	/api/orders	Criar OS
POST	/api/orders/:id/send-signature	Enviar assinatura
GET	/api/orders/:id/pdf	Baixar PDF

4.6 Base de Conhecimento

Metodo	Endpoint	Descricao
GET	/api/kb	Listar artigos
POST	/api/kb	Criar artigo
POST	/api/kb/:id/publicar	Publicar artigo

4.7 Automacoes

Metodo	Endpoint	Descricao
GET	/api/automations	Listar regras
POST	/api/automations	Criar regra
POST	/api/automations/testar	Testar regra

4.8 Configuracoes

Metodo	Endpoint	Descricao
GET	/api/users	Listar usuarios
POST	/api/users	Criar usuario
GET	/api/permissions/matriz	Matriz de permissoes
PUT	/api/permissions/:role	Atualizar permissoes

5. Variaveis de Template

As seguintes variaveis podem ser usadas nas mensagens automaticas:

Variavel	Descricao	Exemplo
{{nome_contato}}	Nome do cliente	Joao Silva
{{numero_protocolo}}	Protocolo do ticket	TKT-20260619-0001
{{tecnico}}	Nome do atendente	Maria Santos
{{departamento}}	Departamento	Suporte Tecnico
{{saudacao}}	Ola/Ola/Tudo bem	Ola
{{assunto}}	Assunto do ticket	Problema no sistema
{{prioridade}}	Prioridade	Alta
{{status}}	Status atual	Em Atendimento

6. Contas Padrao (Desenvolvimento)

Email	Senha	Role
admin@codemed.com.br	admin123	Admin (Master)
gerente@codemed.com.br	tecnico123	Gerente
joao@codemed.com.br	tecnico123	Tecnico
maria@codemed.com.br	tecnico123	Tecnico
comercial@codemed.com.br	tecnico123	Comercial

AVISO: Altere as senhas padrao em producao!